



Maturidade do Processo de Desenvolvimento



Com o objetivo de obter maior qualidade de software, uma empresa pode optar por seguir padrões, normas, guias e modelos diferentes.

A ideia é utilizar o conhecimento existente sobre melhores práticas para aprimorar seu processo de desenvolvimento, fazendo-o se tornar alinhado a algum padrão definido, por exemplo. Desta forma, a empresa pode aprender com os erros já cometidos por outros, pois, mesmo que seja importante uma empresa de desenvolvimento aprender com seus próprios erros, também é importante não tentar reinventar a roda.

Um benefício adicional é a verificação de que a empresa segue uma determinada norma ou modelo por um terceiro confiável, que pode realizar um processo de auditoria para decidir se uma empresa pode receber algum selo. Este selo pode ser útil para atestar o padrão de qualidade seguido por uma empresa, para que seus clientes possam também confiar mais em seu processo de desenvolvimento.

Outra forma de entender a importância de modelos de qualidade é observar que estes modelos são utilizados pela empresa ou por algum terceiro para medir a qualidade do processo de desenvolvimento. O princípio adotado é que é necessário medir e mensurar algum processo para corrigi-lo e refiná-lo. Não há como saber se estamos no caminho certo, se não sabemos aonde queremos chegar, e se não sabemos a situação atual por meio de monitoramento e diagnóstico.

Um dos aspectos que influenciam diretamente a qualidade do software produzido por uma empresa é o seu processo de desenvolvimento. Desta forma, seguir algum modelo de qualidade pode tornar o processo de desenvolvimento mais eficiente e, por consequência, seu software produzido pode ter maior qualidade.

O SEI (Software Engineering Institute) da Universidade Carnegie-Mellon cria, em 1987, um projeto que resultou no modelo CMM (Capability Maturity Model), que é um modelo resultante de anos de experiência, e que contou também com contribuições da empresa IBM (MICROSOFT, 2023). Também foi o modelo de qualidade mais aplicado na América Latina (GALLOTTI, 2015).

O CMMI (Capability Maturity Model Integration) também é um projeto da SEI que é uma evolução do CMM. Este modelo classifica o processo de acordo com sua área, de forma contínua ou por estágios. Na representação por estágios, as 25 áreas de processo são classificadas em 4 níveis a contar do 2 (ou seja, há os níveis de qualidade 2, 3, 4 e 5). Na representação contínua, há 4 grupos de processos (gerência de processo, gerência de projeto, engenharia e suporte), e seis níveis de maturidade: 0 – incompleto, 1 – executado, 2 – gerenciado, 3 – definido, 4 – gerenciado quantitativamente, 5 – otimizado (GALLOTTI, 2015).

Para entender em maiores detalhes os níveis de maturidade, vamos abordar o CMM, que é um modelo mais simples que o CMMI. O CMM classifica o processo de desenvolvimento nos seguintes níveis (GALLOTTI, 2015):



Nível 1 – Processo de desenvolvimento abstrato e descritivo, que ocorre de forma ad hoc. É comum ser um processo desorganizado, em que cada profissional executa as atividades de acordo com sua experiência, sem seguir algum padrão;

- Nível 2 – Há uma disciplina genérica de projetos. Ou seja, há o uso de práticas comuns durante a execução de projetos, de forma que os processos são definidos e documentados;
- Nível 3 – Ocorre melhoria dos processos de software por meio de sua padronização, ou seja, os processos são descritos de forma menos abstrata e mais específica;
- Nível 4 – Gerência da qualidade de software. Neste nível, os processos são monitorados e controlados, seguindo o princípio de medir para melhorar;
- Nível 5 – Garantia da prevenção de erros. Os processos são continuamente melhorados, de forma que o monitoramento e controle de processos suportam as melhorias frequentes no processo de desenvolvimento de software.

Para aplicar o CMM, temos de entender seu funcionamento. Este modelo define níveis de qualidade, que indicam capacidades dos processos de desenvolvimento de software de uma empresa. Com este diagnóstico, áreas de processos com características comuns podem definir metas. Estas características comuns orientam a institucionalização de práticas chaves, que descrevem atividades padronizadas (GALLOTTI, 2015).

Por exemplo, uma empresa nascente pode ter processos executados sem qualquer padrão inicialmente. Ao diagnosticar que a qualidade de seus produtos de software estão muito diferentes, o que causa reclamações de clientes, esta empresa pode tentar aplicar o modelo CMM e diagnosticar que está no nível 1. Com a meta de subir para o nível 2, a empresa pode fazer um esforço de documentação dos processos executados nos seus

diferentes projetos para identificar elementos similares e assim criar um descritivo dos procedimentos a serem adotados em projetos futuros. Com a conclusão desta iniciativa, a empresa pode então passar a ter o nível 2 no CMM, onde há uma disciplina genérica de projetos.

Atividade Extra

Observe alguma empresa de desenvolvimento de software que tenha contato (algun amigo trabalha nesta empresa, você já trabalhou nesta empresa ou trabalha atualmente, por exemplo) e tente identificar em que nível do CMM esta empresa está.

Referências Bibliográficas

MICROSOFT. Integração do modelo de maturidade de recursos (CMMI). **Microsoft Learn**, Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/devops/boards/work-items/guidance/cmmlguidance-background-to-cmmi?view=azure-devops>. Acesso em: 23/01/2023.

GALLOTTI, G. M. A. (Org.). **Qualidade de software**. Pearson: 2015.

Ir para exercício